Высшая алгебра

Лекция 8. Знакопеременная группа A_n, кольцо матриц $M_n(R)$ и блочное умножение

Лектор: Мамонтов Андрей Сергеевич

Сайт курса: sites.google.com/g.nsu.ru/algebra

Created by: **Cesare Romano, 26131**

Октябрь 2026

1. Знакопеременная группа A_n

Следствие 1.1. Для любых подстановок $\pi_1, \pi_2 \in S_n$ знак произведения равен произведению знаков:

$$\operatorname{sgn}(\pi_1 \circ \pi_2) = \operatorname{sgn}(\pi_1) \cdot \operatorname{sgn}(\pi_2).$$

Доказательство. Разложим каждую из подстановок в произведение транспозиций:

$$\pi_1 = \sigma_1 \cdots \sigma_k, \qquad \pi_2 = \sigma'_1 \cdots \sigma'_{k'}.$$

Тогда их произведение записывается в виде композиции $k + k'$ транспозиций:

$$\pi_1 \circ \pi_2 = \sigma_1 \cdots \sigma_k \sigma'_1 \cdots \sigma'_{k'}.$$

По теореме о разложении на транспозиции знак подстановки определяется чётностью числа транспозиций в разложении, откуда:

$$\operatorname{sgn}(\pi_1 \circ \pi_2) = (-1)^{k+k'} = (-1)^k \cdot (-1)^{k'} = \operatorname{sgn}(\pi_1) \cdot \operatorname{sgn}(\pi_2). \qquad \square$$

Следствие 1.2. Чётные подстановки образуют подгруппу в симметрической группе S_n. Она называется *знакопеременной группой* (alternating group) и обозначается A_n:

$$A_n := \{\pi \in S_n \mid \pi \text{ — чётная}\}.$$

Доказательство. Проверим условия подгруппы:

1) Тождественная подстановка чётна, поэтому $\varepsilon \in A_n \neq \varnothing$.

2) Если $\pi_1, \pi_2 \in A_n$, то по следствию 1.1:

$$\operatorname{sgn}(\pi_1 \cdot \pi_2) = \operatorname{sgn}(\pi_1) \cdot \operatorname{sgn}(\pi_2) = 1 \cdot 1 = 1 \implies \pi_1\pi_2 \in A_n.$$

3) Рассмотрим обратную подстановку π^{-1} для $\pi \in A_n$. Так как $\pi \cdot \pi^{-1} = \varepsilon$, а подстановки π и ε чётные, по следствию 1.1 получаем $\text{sgn}(\pi) \cdot \text{sgn}(\pi^{-1}) = \text{sgn}(\varepsilon) = 1 \implies \text{sgn}(\pi^{-1}) = 1$. Следовательно, π^{-1} чётна, то есть $\pi^{-1} \in A_n$.

Значит, $A_n \leq S_n$. □

Теорема 1.1. При $n \geq 2$ порядок знакопеременной группы равен:

$$|A_n| = \frac{n!}{2}.$$

Доказательство. Пусть $A_n = \{\pi_1, \ldots, \pi_k\}$ — все чётные подстановки, и пусть $\sigma \in S_n$ — некоторая фиксированная транспозиция. Рассмотрим множество:

$$A_n\sigma = \{\pi_1\sigma, \ldots, \pi_k\sigma\}.$$

Все подстановки в $A_n\sigma$ являются нечётными (так как домножение на транспозицию меняет чётность) и попарно различными (если $\pi_i\sigma = \pi_j\sigma$, то после домножения справа на σ^{-1} получаем $\pi_i = \pi_j$). При этом любая нечётная подстановка $\tau \in S_n$ представляется в виде $\tau = (\tau\sigma^{-1})\sigma$, где $\tau\sigma^{-1} \in A_n$, то есть входит в $A_n\sigma$. Следовательно, чётных и нечётных подстановок в S_n поровну:

$$|S_n| = 2k = n! \implies |A_n| = k = \frac{n!}{2}.$$ □

2. Матрицы и операции над ними

Пусть R — ассоциативное кольцо (например, поле).

Определение 2.1. *Матрицей* $A = (a_{ij})_{m\times n}$ размера $m \times n$ над кольцом R называется прямоугольная таблица вида:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n}, \quad \text{где } a_{ij} \in R.$$

Здесь m — количество строк, n — количество столбцов. По соглашению в записи a_{ij} первый индекс i означает номер строки, а второй индекс j — номер столбца.

Замечание. Любой вектор можно рассматривать как частный случай матрицы (матрицу-строку размера $1 \times n$ или матрицу-столбец размера $m \times 1$).

Сложение и умножение матриц

1. **Сложение матриц** (определено для матриц одинакового размера $m \times n$) выполняется покомпонентно:

$$\underset{m\times n}{A} + \underset{m\times n}{B} = \begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & \ldots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \ldots & b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & \ldots & a_{1n}+b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & \ldots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix},$$

то есть $A + B = (c_{ij})_{m\times n}$, где $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

2. **Умножение матриц** (определено, когда число столбцов первой матрицы равно числу строк второй: A размера $m \times k$, B размера $k \times n$):

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mk} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1} & \dots & b_{kn} \end{pmatrix} = (c_{ij})_{m\times n}, \quad \text{где } c_{ij} = \sum_{s=1}^{k} a_{is} \cdot b_{sj}.$$

Замечание (Мотивировка правила умножения матриц)**.** Правило умножения «строка на столбец» возникает из последовательной подстановки линейных замен переменных. Например, если:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = y_1, \\ 2x_1 + x_2 = y_2, \end{cases} \qquad \begin{cases} 2y_1 + 2y_2 = z_1, \\ y_1 + 2y_2 = z_2, \end{cases}$$

то при выражении (z_1, z_2) через (x_1, x_2) коэффициенты перемножаются в точности по правилу умножения матриц:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

3. Кольцо квадратных матриц $M_n(R)$

Определение 3.1. Матрица $A_{m\times n}$ называется *квадратной*, если $m = n$ (в этом случае говорят, что A является квадратной матрицей размера n). Множество всех квадратных матриц размера $n \times n$ над кольцом R обозначается:

$$M_n(R) := \{A = (a_{ij})_{n\times n} \mid a_{ij} \in R\}.$$

Лемма 3.1 (О перемене порядка двойного суммирования)**.** Пусть $X = (x_{ij})_{m\times n}$ — матрица над ассоциативным кольцом R. Тогда:

$$\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{m} x_{ij}.$$

Доказательство. Величина $X_i = \sum_{j=1}^{n} x_{ij}$ представляет собой сумму элементов в i-й строке матрицы X, а величина $Y_j = \sum_{i=1}^{m} x_{ij}$ — сумму элементов в j-м столбце. В силу ассоциативности и коммутативности сложения в кольце R сумма всех строчных сумм $\sum_{i=1}^{m} X_i$ и сумма всех столбцовых сумм $\sum_{j=1}^{n} Y_j$ равны одной и той же величине — сумме всех элементов матрицы X. □

Теорема 3.1. Если R — ассоциативное кольцо, то $M_n(R)$ относительно операций сложения и умножения матриц является ассоциативным кольцом.

Доказательство. Очевидно, что $+$ и $\cdot$ являются алгебраическими операциями на множестве $M_n(R)$. Проверим аксиомы кольца:

1) $\langle M_n(R), + \rangle$ **— абелева группа:**

- Нейтральный элемент по сложению — нулевая матрица:
$$0 = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}_{n\times n}.$$
- Коммутативность сложения: для любых $A, B \in M_n(R)$:
$$A + B = (c_{ij})_{n\times n} = (a_{ij} + b_{ij})_{n\times n} = (b_{ij} + a_{ij})_{n\times n} = B + A.$$
- Ассоциативность сложения доказывается аналогично покомпонентно.
- Противоположная (обратная по сложению) к матрице $A = (a_{ij})_{n\times n}$ есть матрица $-A = (-a_{ij})_{n\times n}$.

2) **Ассоциативность умножения:** пусть $A, B, C \in M_n(R)$. Покажем, что $(AB)C = A(BC)$. Обозначим $D = AB$, $F = DC = (AB)C$, а также $G = BC$, $H = AG = A(BC)$. Проверим равенство $F = H$:
$$f_{ij} = \sum_{k=1}^{n} d_{ik} \cdot c_{kj} = \sum_{k=1}^{n} \left(\sum_{s=1}^{n} a_{is} \cdot b_{sk} \right) \cdot c_{kj} \overset{\text{дистр.}}{=} \sum_{k=1}^{n} \sum_{s=1}^{n} a_{is} \cdot b_{sk} \cdot c_{kj},$$
$$h_{ij} = \sum_{s=1}^{n} a_{is} \cdot g_{sj} = \sum_{s=1}^{n} a_{is} \left(\sum_{k=1}^{n} b_{sk} \cdot c_{kj} \right) \overset{\text{дистр.}}{=} \sum_{s=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} a_{is} \cdot b_{sk} \cdot c_{kj}.$$
По лемме 3.1 порядок суммирования можно изменить, откуда $f_{ij} = h_{ij}$ при всех i, j, то есть $F = H$.

3) **Дистрибутивность** проверяется непосредственно по определению операций (упражнение). □

Лемма 3.2. Если кольцо R содержит единицу 1, то кольцо матриц $M_n(R)$ также содержит единицу — единичную матрицу:
$$E = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = (e_{ij})_{n\times n}, \quad \text{где } e_{ij} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j \end{cases} \text{ — символ Кронекера.}$$

Для любой матрицы $A \in M_n(R)$ непосредственно проверяется, что $AE = EA = A$.

4. Диагональные и блочные матрицы

Определение 4.1. Матрица $D = (d_{ij})_{n\times n}$ называется *диагональной*, если $d_{ij} = 0$ при всех $i \neq j$:
$$D = \begin{pmatrix} d_{11} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & d_{nn} \end{pmatrix}.$$

При этом элементы d_{ii} на главной диагонали могут быть какими угодно, в том числе равными нулю.

Лемма 4.1. Если D и D' — диагональные матрицы, то их произведение $F = D \cdot D'$ также является диагональной матрицей.

Доказательство. Пусть $i \neq j$. Вычислим внедиагональный элемент произведения:

$$f_{ij} = \sum_{k=1}^{n} d_{ik} \cdot d'_{kj} = 0,$$

так как $d_{ik} = 0$ при $i \neq k$, а $d'_{kj} = 0$ при $k \neq j$ (в каждом слагаемом хотя бы один из двух сомножителей равен нулю). При $i = j$ получаем $f_{ii} = d_{ii}d'_{ii}$. □

Блочное перемножение матриц

Если матрицы A и B разрезаны горизонтальными и вертикальными линиями на блоки (подматрицы) согласованных размеров:

$$A = \left(\begin{array}{c|c} A_1 & A_2 \\ \hline A_3 & A_4 \end{array}\right), \qquad B = \left(\begin{array}{c|c} B_1 & B_2 \\ \hline B_3 & B_4 \end{array}\right),$$

то их произведение $A \cdot B$ можно вычислять по обычному матричному правилу, оперируя блоками как элементами (при условии, что размеры подматриц позволяют выполнять соответствующие умножения):

$$A \cdot B = \left(\begin{array}{c|c} A_1B_1 + A_2B_3 & A_1B_2 + A_2B_4 \\ \hline A_3B_1 + A_4B_3 & A_3B_2 + A_4B_4 \end{array}\right).$$